

11.1 Le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$

$SL_2(\mathbb{Z}) = \{M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z}) \mid \det M = 1\}$ groupe pour $\times$

But : trouver un ou plusieurs systèmes de générateurs.

Action de $SL_2(\mathbb{Z})$ sur $\mathbb{Z}^2$: $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} an + bm \\ cn + dm \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^2$$

$$[n, m] = \left\{ M \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} \mid M \in SL_2(\mathbb{Z}) \right\} = \text{orbite de } \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix}$$

Cas $n \wedge m = 1$: $n \wedge m = 1$, alors $\exists a, b, an + bm = 1$ ($= (a - km)n + (b + kn)m$)

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ a - m & b + n \end{pmatrix} \quad \det = ab + an - ab + mb = 1$$

$$\text{donc } [n, m] = [1, 1] \quad (\sim \text{orbite})$$

$$M \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Réciproquement : si $[n, m] = [1, 1]$, $\exists \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z})$.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad an + bm = 1 \quad \text{donc } n \wedge m = 1$$

$$[n, m] = [1, 1] \iff n \wedge m = 1$$

Si $d = n \wedge m$, $n = dn'$ et $m = dm'$, $\exists M \in SL_2(\mathbb{Z})$,

$$M \begin{pmatrix} n' \\ m' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et donc } M \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ d \end{pmatrix} \quad \text{donc } [n, m] = [d, d]$$

$$\text{Stabilisateur de } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \left\{ M \in SL_2(\mathbb{Z}) \mid M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

$$\begin{matrix} \uparrow & \uparrow \\ \text{par stab} & \text{pour que } \det = 1 \end{matrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \forall n \in \mathbb{Z}, T^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies \text{Stab de } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \{T^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \langle T \rangle.$$

Théorème 11.1

$SL_2(\mathbb{Z})$ est engendré par $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Démonstration. Soit $M \in SL_2(\mathbb{Z})$, et soit $\begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ la 1^{ère} colonne de M .
 $n \wedge m = 1$.

Affirmation : $\exists N \in \langle T, S \rangle$ tq $\begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Supposons cette affirmation démontrée : $N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

$$N^{-1}M \in \text{Stab} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \langle T \rangle.$$

$$M = N \times T^k \in \langle S, T \rangle.$$

$$\in \langle S, T \rangle.$$

Démonstration. Démo de l'affirmation : Si $|m| > |n|$, $S \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -m \\ n \end{pmatrix}$, $|m| > |n|$.

On peut supposer $|n| > |m|$.

$$\begin{aligned} n &= mq_1 + r_1 && \leftrightarrow \text{algo d'Euclide} \\ m &= r_1q_2 + r_2 \\ &\dots \\ r_{k-1} &= r_kq_{k+1} + r_{k+1} \end{aligned}$$

Dernier reste non nul = pgcd = 1.

Interprétation matricielle :

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & q_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ m \end{pmatrix} = T^{q_1} \begin{pmatrix} r_1 \\ m \end{pmatrix} \\ &= T^{q_1} S \begin{pmatrix} -m \\ r_1 \end{pmatrix} \quad \text{puis utilise ligne 2 algo d'Euclide} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -q_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -r_2 \\ r_1 \end{pmatrix} = T^{-q_2} \begin{pmatrix} -r_2 \\ r_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On itère le processus jusqu'à obtenir le vecteur $\begin{pmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ou $\begin{pmatrix} 0 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$, ce qui permet de conclure. $\square$

$$\begin{aligned} &= T^{-q_2} S \begin{pmatrix} -r_1 \\ -r_2 \end{pmatrix} \\ &\vdots \\ &= T^{\dots} S \begin{pmatrix} \pm 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Donc $\begin{pmatrix} n \\ m \end{pmatrix} \sim N \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \dots$ fin de la preuve. $\square$

Remarque. $ST = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = R$.

$$\langle S, T \rangle = \langle S, R \rangle = SL_2(\mathbb{Z})$$

Matrices d'ordre fini : $S^4 = I_2$ et $R^6 = I_2$.

Soit $\rho : SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \times)$ un morphisme de groupes.

Affirmation : $\exists \rho \subset \mathbb{U}_{12} \implies \text{optimal}, \exists \rho, \exists \rho = \mathbb{U}_{12}$.

Démonstration. $\exists \rho = \langle \rho(S), \rho(R) \rangle$. $\rho(S)^4 = \rho(S^4) = 1$ et $\rho(R)^6 = \rho(R^6) = 1$.
 $\rho(S), \rho(R) \in \mathbb{U}_{12}$. □

Aff :

- $\forall n \geq 3$, le morphisme $SL_n(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{C}^*$ est trivial.
- Le morphisme de $SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow G$ abélien est trivial.

Soit $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. $U = TST$ donc $S = T^{-1}UT^{-1}$.

Donc $SL_2(\mathbb{Z}) = \langle T, U \rangle$.

$\hookrightarrow$ ordre infini (contrairement à S et R).

Théorème 11.2

Soit $N \in \mathbb{N}^*$ dans $SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$
 $M \mapsto \bar{M}$
 est un morphisme de groupes surjectif.

Conséquence : $SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ est un groupe engendré par

- $\bar{U}, \bar{T}$
- ordre fini égal à N .

Exo : $N = 2^n$. $SL_2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}) = \langle \bar{U}, \bar{T} \rangle$, ordre 2^n .

$$\forall M \in SL_2(\mathbb{Z}/2^n\mathbb{Z}), \text{ ordre } M \leq 3 \times 2^{n-1}$$

$$SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \dots \right\}$$

$\hookrightarrow$ cardinal 6.

Isomorphe à S_3 : groupe des permutations à 3 éléments.

$$SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow S_3 \rightarrow \{-1, 1\} \quad \text{signature}$$

Preuve de la surjectivité. On veut montrer que $SL_2(\mathbb{Z}) \rightarrow SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$ est surjectif.

Soit $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})$. Je choisis $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$ tels que $\overline{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}} = M$.

Alors $ad - bc = 1 + lN$.

Affirmation : $\exists k \in \mathbb{N}$ tel que $a \wedge (b + kN) = 1$.

Supposons l'affirmation vraie, posons $b' = b + kN$, $\Delta' = ad - b'c$.

$\exists u, v$, $au + b'v = 1$.

$$M = \begin{pmatrix} a & b' \\ c - v(1 - \Delta') & d + u(1 - \Delta') \end{pmatrix}$$

Alors $\overline{M} = M \pmod{N}$ car $1 - \Delta' \equiv 0 \pmod{N}$, et $\det M = 1$.

Dém de l'aff : Soit $p \in \mathbb{P}$ divisant a .

- Si $p \mid b$, $p \nmid N$ (sinon $\det \equiv 0 \pmod{p}$).
- Si $p \nmid b$, alors $p \nmid b + pN$.

→ on prend $k = \prod_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \nmid a, p \nmid b}} p_i$.

Vérification : ça fonctionne, $a \wedge (b + kN) = 1$. □